Tarea 2

Sistemas de partículas.

Fecha de entrega: Miércoles 25 de marzo de 2026

La tarea debe enviarse por correo electrónico a José Antonio con asunto "Mecánica Analítica Tarea 2", el archivo debe ser en pdf con nombre "Apellidos-nombre(s)-T2.pdf".

antonio.garcia.lattice@gmail.com

1. **(Valor 1 pt.)** Determinar la masa total y el centro de masa de un disco de radio a, cuya densidad superficial de masa está dada en coordenadas polares por

$$\sigma(r,\theta) = \frac{\alpha_0}{r}\cos(\theta/4)$$

donde $\alpha_0 > 0$ es constante.

2. **(Valor 2 pts.)** Considere un plano infinito homogéneo (i.e., con densidad superficial de masa constante σ). Determinar el potencial gravitacional a una altura h sobre el plano.

3. **(Valor 1 pt.)** Un satélite de masa m se mueve en una órbita circular de radio R y con rapidez v sobre la tierra. En cierto instante absorbe una pequeña masa δm que se encontraba estacionaria antes de ser absorbida. Encuentre el cambio de energía total del satélite y, asumiendo que la nueva órbita es circular, encuentre el radio de ésta.

4. **(Valor 2 pts.)** Dos estrellas de masas m_1 y m_2 se encuentran separadas una distancia d y giran en torno al centro de masa en órbitas circulares de radios r_1 y r_2, respectivamente.

   (a) Desde el SRI del centro de masa, muestre que la energía total E del sistema está dada por

$$E = \frac{1}{2}\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \mu d^2 - \frac{Gm_1m_2}{d},$$

donde T denota el periodo y μ es la masa reducida $\mu = (m_1 m_2)/(m_1 + m_2)$.

(b) Explique por qué E debe ser igual a $-Gm_1m_2/(2d)$ y muestre que el periodo T está dado por

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{G(m_1 + m_2)}}\, d^{3/2}$$

5. **(Valor 2 pts.)** Considere dos partículas con masas m_1 y m_2, que interaccionan vía la Ley de Gravitación Universal. Suponga que inicialmente ($t = 0$) las partículas están en reposo y separadas una distancia d. Debido a la atracción gravitacional comenzarán a moverse una hacia la otra y eventualmente colisionarán. Determine el tiempo que transcurre entre la posición en reposo y la colisión de las partículas.

6. **(Valor 2 pts.)** Dos osciladores acoplados:
Dos partículas de masa m están conectadas por un resorte de longitud natural ℓ y constante k. A su vez, cada partícula está sujeta por un resorte, también de longitud natural ℓ y constante k, a la pared. La distancia entre las paredes es 3ℓ (Ver Fig. 1). Suponga que no hay fricción con el piso.

   Determine las ecuaciones de movimiento del sistema [i.e., la ecuación de movimiento de cada una de las partículas] y dé la solución general.

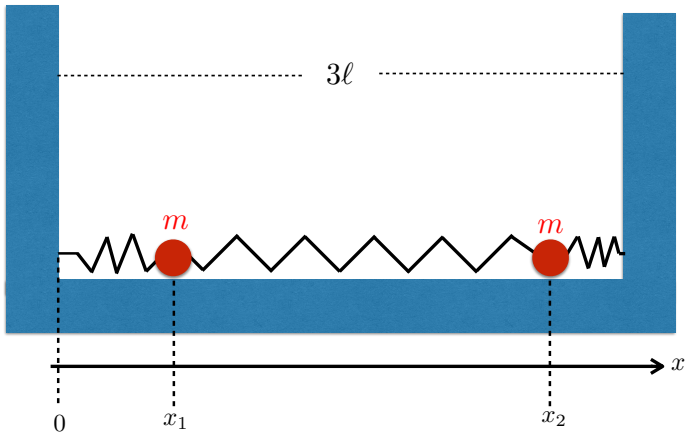


Figura 1: Sistema de dos osciladores acoplados con la misma masa e idénticos resortes.

7. **(Valor 3 pts.)** Una partícula de masa m se mueve sobre una mesa sin fricción y está conectada a través de una cuerda de longitud a (no masiva e inextensible) que pasa por un agujero de la mesa a una partícula de masa M que cuelga (ver Fig.2). Suponga que M se mueve exclusivamente en la vertical y que la cuerda siempre permanece tensa.

   (a) Hallar las ecuaciones de movimiento del sistema en términos de las coordenadas r y θ. ¿Es la energía del sistema una cantidad conservada?
   (b) Muestre que es posible tener soluciones en las que m tiene movimiento circular si

$$0 < |L| < \sqrt{mMga^3},$$

   donde $L = mr^2\dot{\theta}$ es el momento angular de m y es conservado [como debe obtenerse en el inciso (a)]. Observe que la órbita a $r = r_0 = cte$ es estable.
   (c) Determine la frecuencia para pequeñas oscilaciones en torno al movimiento circular (i.e., en torno a r_0).

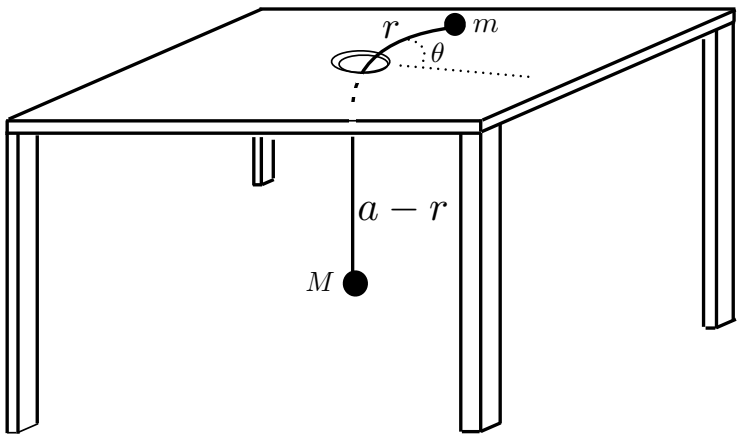


Figura 2: Dos partículas conectadas por una cuerda. La partícula de masa m está sobre la mesa, mientras que la de masa M cuelga.